

一. 简答题

1.网络的三要素是什么？各有什么含义？

- (1)计算机及辅助设备：包括服务器、工作站、路由器、交换机等。
- (2)通信介质：通信介质包括有线的如双绞线、光纤，以及无线的如无线电波、微波等。
- (3)网络软件：包括操作系统中的网络组件、通信协议程序、网络管理软件等。

2.简述OSI参考模型与TCP/IP模型的异同，简述五层协议网络体系结构各层的主要功能。

- (1)共同点在于都采用了层次结构，并且都能提供连接和无连接两种通信服务机制。不同点在于，OSI模型采用了七层结构，TCP/IP模型是四层结构。
- (2)①应用层：直接为用户的应用进程提供服务
- ②传输层：负责向两个主机中进程之间的通信提供服务。通过端口(port)提供复用和分用功能。
- ③网络层：负责为分组交换网上的不同主机提供通信服务。将上层运输层产生的报文段或用户数据报封装成Packet(分组或包)进行传送。选择合适的路由，找到目的主机。
- ④数据链路层：简称为链路层，负责将网络层交下来的IP数据报组装成帧(framing)，在两个相邻节点间的链路上“透明”地传输帧(frame)。
- ⑤物理层：任务就是透明地传输比特流。

3. 试解释Everything over IP和IP over Everything的含义。

- “Everything over IP”意味着所有网络应用都构建在IP基础之上。
- “IP over Everything”则表示IP协议可以通过网络在不同的物理网络上运行。

二、计算题

1.

$$\therefore D = \frac{D_0}{1-u}$$

$$\therefore D = \frac{D_0}{1-0.9} = 10 D_0$$

$\therefore$ 是其最小值的10倍

2.

$$2. \quad (1) \quad t_1 = \frac{10^7 \text{ bit}}{100 \text{ kbit/s}} = \frac{10^7}{10^5} \text{ s} = 100 \text{ s} \quad t_2 = \frac{1000 \text{ km}}{2 \times 10^8 \text{ m/s}} = \frac{10^6}{2 \times 10^8} \text{ s} = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$(2) \quad t_3 = \frac{10^3 \text{ bit}}{1 \text{ Gbit/s}} = \frac{10^3}{10^9} \text{ s} = 10^{-6} \text{ s} \quad t_4 = \frac{1000 \text{ km}}{2 \times 10^8 \text{ m/s}} = \frac{10^6}{2 \times 10^8} \text{ s} = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$$

结论：对于一定的网络，发送时延并非固定不变，但与信号传送距离无关；
传播时延与信号的发送速率无关，传送距离越远，传播时延就越大。

3.

$$3. \quad \text{1 Mbit/s} \quad t_1 = \frac{10 \text{ cm}}{2.3 \times 10^8 \text{ m/s}} = \frac{10^{-1} \text{ s}}{2.3 \times 10^8} = \frac{100}{23} \times 10^{-10} \text{ s}$$

$$t_2 = \frac{100 \text{ m}}{2.3 \times 10^8 \text{ m/s}} = \frac{1}{2.3} \times 10^{-6} \text{ s} = \frac{100}{23} \times 10^{-7} \text{ s}$$

$$t_3 = \frac{100 \text{ km}}{2.3 \times 10^8 \text{ m/s}} = \frac{10^5}{2.3 \times 10^8} \text{ s} = \frac{1}{2.3} \times 10^{-3} \text{ s} = \frac{100}{23} \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$t_4 = \frac{5000 \text{ km}}{2.3 \times 10^8 \text{ m/s}} = \frac{5 \times 10^6}{2.3 \times 10^8} \text{ s} = \frac{50}{23} \times 10^{-2} \text{ s}$$

$$1 \text{ Mbit/s} : \quad b_1 = \frac{100}{23} \times 10^{-10} \times 10^6 \text{ bit} = \frac{100}{23} \times 10^{-4} \text{ bit} \approx 4348 \text{ bit}$$

$$b_2 = \frac{100}{23} \times 10^{-7} \times 10^6 \text{ bit} < 1 \text{ bit} \quad \therefore 0 \text{ bit}$$

$$b_3 = \frac{100}{23} \times 10^{-4} \times 10^6 \text{ bit} \approx 4348 \text{ bit}$$

$$b_4 = \frac{50}{23} \times 10^{-2} \times 10^6 \text{ bit} \approx 21739 \text{ bit}$$

$$10 \text{ Gbit/s} : \quad b'_1 = \frac{100}{23} \times 10^{-10} \times 10^{10} \text{ bit} \approx 4 \text{ bit}$$

$$b'_2 = \frac{100}{23} \times 10^{-7} \times 10^{10} \text{ bit} \approx 4347 \text{ bit}$$

$$b'_3 = \frac{100}{23} \times 10^{-4} \times 10^{10} \text{ bit} \approx 4347826 \text{ bit}$$

$$b'_4 = \frac{50}{23} \times 10^{-2} \times 10^{10} \text{ bit} \approx 217391304 \text{ bit}$$

4.

$$4. \quad \eta_1 = \frac{100}{100+20+20+18} \times 100\% \approx 63.3\%$$

$$\eta_2 = \frac{1000}{1000+20+20+18} \times 100\% \approx 94.5\%$$

5.

$$v) t_1 = \frac{1.5 \text{ MB}}{10 \text{ Mbit/s}} = \frac{12582912}{10^7} \text{ s} = 1.258 \text{ s}$$

$$t_2 = 0.5 \text{ RTT} = 40 \text{ ms} \quad \text{最后一组的传播时间}$$

$$t_0 = t_1 + t_2 + 160 \text{ ms} = 1.458 \text{ s}$$

$$(2) n = \frac{1.5 \text{ MB}}{1 \text{ KB}} = 1536$$

$$t_3 = 1536 \text{ RTT} = 122.8 \text{ s}$$

$$t'_0 = t_3 + t_0 = 124.258 \text{ s}$$

(3) $\therefore$ 一个 RTT 内发送 20 个分组

$\therefore$ 至少需 76 个 RTT, 剩 16 个分组

~~$$t''_0 = 76.5 \text{ RTT} + t_2$$~~

$$\therefore t''_0 = 76 \text{ RTT} + t_2 + 160 \text{ ms} = 6.28 \text{ s}$$

(4) 至第 n 个 RTT 结束时发送的分组数为

$$S_n = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$$

$$\therefore 2^{10} - 1 < 1536 < 2^{11} - 1$$

$$\therefore t'''_0 = 10 \text{ RTT} + t_2 + 160 \text{ ms} = 1 \text{ s}$$

6.

$$6. \text{传播延迟 } t_0 = \frac{50 \text{ km}}{2 \times 10^8 \text{ m/s}} = \frac{5 \times 10^4}{2 \times 10^8} \text{ s} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$100 \text{ B: } 100 \text{ Byte} = 800 \text{ bit}$$

$$\therefore \text{带宽} = \frac{800}{2.5 \times 10^{-4}} \text{ bit/s} = 3.2 \text{ Mbit/s}$$

$$512 \text{ B: } 512 \text{ Byte} = 4096 \text{ bit}$$

$$\text{带宽} = \frac{4096}{2.5 \times 10^{-4}} \text{ bit/s} = 16.38 \text{ Mbit/s}$$